

Automazioni schedulate — NOVICROM HUB

■ ■ **Documento auto-generato** da `python manage.py genera_doc_automazioni`.

Fonte unica: `django_app/automazioni/schedules.py`. **Non modificare a mano:**

si rigenera identico a ogni aggiunta di un'automazione (e a ogni deploy via `setup_q_schedules`).

Totale automazioni attive: 37

Ogni automazione è un task periodico gestito da `django-q2` e può essere **disattivata** dalla Centrale di comando (Monitoring → ScheduleControl) senza toccare il codice.

Anagrafica · HR, Formazione e Visite

`archivia_attestati_mancanti`

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 02:15
- **Task eseguito:** `anagrafica.tasks.run_archivia_attestati_mancanti`
- **Cosa fa:** Archiviazione notturna degli attestati mancanti nel box documenti del dipendente. No-op se il salvataggio automatico è disattivato (opt-in da Impostazioni → Template attestato), quindi sicuro da tenere sempre attivo.

`contratti_expiry_reminders`

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 07:50
- **Task eseguito:** `anagrafica.tasks.run_contratti_expiry_reminders`
- **Cosa fa:** ANAGRAFICA HR — contratti a termine + periodi di prova in scadenza. Fail-safe: no-op senza `SiteConfig` `contratti_reminder_emails`.

`elearning_reminders`

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 07:55
- **Task eseguito:** `anagrafica.tasks.run_elearning_reminders`
- **Cosa fa:** ANAGRAFICA — promemoria micro-corsi e-learning non completati: digest HR + notifica in-app al discente. Le notifiche in-app partono comunque; il digest è fail-safe (no-op senza `SiteConfig` `elearning_reminder_emails`).

`formazione_audit_digest`

- **Quando gira:** il giorno 1 di gen/apr/lug/ott del mese, alle 08:00
- **Task eseguito:** `anagrafica.tasks.run_formazione_audit_digest`
- **Cosa fa:** ANAGRAFICA — digest trimestrale formazione (abilitazioni in scadenza) per audit ISO. NB destinatari placeholder (admin/superuser) finché non si configura una fonte HR/RSPP dedicata.

`formazione_session_reminders`

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 07:30
- **Task eseguito:** `anagrafica.tasks.run_formazione_session_reminders`

- **Cosa fa:** Promemoria sessioni formative imminenti (T-7 e T-1) agli iscritti, con invito calendario .ics + notifica in-app. Fail-safe / no-op se non ci sono edizioni pianificate nelle date bersaglio.

idoneita_digest

- **Quando gira:** ogni lun, alle 07:00
- **Task eseguito:** `anagrafica.tasks.run_idoneita_digest`
- **Cosa fa:** Digest "idoneità alla mansione" (non idonei / con riserve) per RSPP / medico competente / HR. Fail-safe: no-op se non sono configurati i destinatari (`SiteConfig.idoneita_reminder_emails`).

training_expiry_reminders

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 08:05
- **Task eseguito:** `anagrafica.tasks.run_training_expiry_reminders`
- **Cosa fa:** ANAGRAFICA — reminder scadenze formazione OBBLIGATORIA (corsi scaduti/in scadenza dalla cache `TrainingDeadline`): digest HR + notifica al dipendente. Complementare a `formazione_audit_digest` (trimestrale): qui è il reminder operativo. Fail-safe: digest no-op senza `SiteConfig.training_reminder_emails`.

visite_expiry_reminders

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 07:45
- **Task eseguito:** `anagrafica.tasks.run_visite_expiry_reminders`
- **Cosa fa:** ANAGRAFICA HR — reminder visite mediche scadute/in scadenza: digest ai responsabili (card+badge nel frame HUB) + notifica in-app al dipendente. Fail-safe: no-op senza `SiteConfig.visite_reminder_emails`.

visite_mediche_digest

- **Quando gira:** il giorno 1 del mese, alle 08:00
- **Task eseguito:** `anagrafica.tasks.run_visite_mediche_digest`
- **Cosa fa:** ANAGRAFICA — digest mensile visite mediche in scadenza (HR). In parte ridondante con `visite_expiry_reminders`: disattivabile dalla Centrale di comando. Destinatari placeholder (admin/superuser).

Assets · Manutenzione

assets_generate_workorders

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 06:00
- **Task eseguito:** `assets.tasks.run_generate_scheduled_workorders`
- **Cosa fa:** ASSETS — genera gli OdL periodici dovuti dalle `MaintenanceRule` attive. Idempotente (nessun duplicato se esiste già un WO OPEN). Gira PRIMA del promemoria manutenzione così i nuovi OdL rientrano nella mail del giorno.

assets_maintenance_reminders

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 07:00
- **Task eseguito:** `assets.tasks.run_maintenance_reminders`

- **Cosa fa:** ASSETS — promemoria scadenze manutenzione / verifiche periodiche + OdL scaduti. Destinatari SiteConfig assets_reminder_emails con FALLBACK su ADMINS/superuser (non no-op puro): disattivabile dalla Centrale di comando.

DPI · Sicurezza

dpi_expiry_reminders

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 07:10
- **Task eseguito:** `dpi.tasks.run_dpi_expiry_reminders`
- **Cosa fa:** DPI — promemoria DPI scaduti / in scadenza (+ notifica in-app). Destinatari da impostazioni DPI/SiteConfig con fallback ADMINS/superuser (non no-op puro): disattivabile dalla Centrale di comando.

RENTRI · Ambiente

rentri_scadenze_check

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 07:20
- **Task eseguito:** `rentri.tasks.run_rentri_scadenze_check`
- **Cosa fa:** RENTRI — alert registri non confermati/inviati oltre soglia, agli admin. Da attivare dove il modulo RENTRI è operativo.

Ticket · Assistenza/Manutenzione

tickets_daily_digest

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 07:40
- **Task eseguito:** `tickets.tasks.run_ticket_daily_digest`
- **Cosa fa:** TICKETS — digest mattutino "i miei ticket di oggi" per assegnatario (aperti in scadenza oggi o già scaduti).

tickets_escalation

- **Quando gira:** ogni giorno, ogni ora al minuto 0
- **Task eseguito:** `tickets.tasks.run_tickets_escalation`
- **Cosa fa:** Promemoria dashboard (sempre) + resoconto email "ticket urgenti non assegnati". Cadenza oraria: il task aggiorna i promemoria a ogni run e invia il resoconto solo nei giorni lavorativi all'ora configurata (default 08:00), se l'escalation è attivata da Impostazioni ticket.

tickets_sla_reminders

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 08:30
- **Task eseguito:** `tickets.tasks.run_sla_reminders`
- **Cosa fa:** TICKETS — promemoria SLA scaduto all'ASSEGNETARIO (complementare a tickets_escalation, che copre gli urgenti non assegnati).

Anomalie qualità

`anomalie_cleanup_allegati`

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 03:45
- **Task eseguito:** `anomalie.tasks.run_anomalie_cleanup_allegati`
- **Cosa fa:** Pulizia notturna delle cartelle allegati anomalie orfane (id non più in tabella anomalie). Conservativo: elimina solo cartelle ferme da oltre 30 giorni, max 500 per run. Idempotente.

`anomalie_escalation`

- **Quando gira:** ogni giorno, ogni ora al minuto 0
- **Task eseguito:** `anomalie.tasks.run_anomalie_escalation`
- **Cosa fa:** Promemoria dashboard (sempre) + resoconto email "OP da controllare". Cadenza oraria: il task aggiorna i promemoria a ogni run e invia il resoconto solo nei giorni lavorativi all'ora configurata (default 06:00), se l'escalation è attivata da Impostazioni anomalie (SiteConfig).

`anomalie_pending_notifications`

- **Quando gira:** ogni minuto
- **Task eseguito:** `anomalie.tasks.run_anomalie_pending_notifications`
- **Cosa fa:** Fallback debounce per la mail di conferma aggiornamenti anomalie: invia il riepilogo per gli OP modificati e fermi da > 5 minuti.

Gestione Specifiche

`gestione_specifiche_escalation`

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 07:15
- **Task eseguito:** `gestione_specifiche.tasks.run_specifiche_escalation`
- **Cosa fa:** GESTIONE SPECIFICHE — escalation 14gg → Approvatore + DM.

`gestione_specifiche_reminder`

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 07:00
- **Task eseguito:** `gestione_specifiche.tasks.run_specifiche_reminder`
- **Cosa fa:** GESTIONE SPECIFICHE — reminder 7gg sui MOD.133 non presi in carico. Timer in pausa per le specifiche sospese/in errore (gestito nel job).

`gestione_specifiche_verifica_periodica`

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 06:30
- **Task eseguito:** `gestione_specifiche.tasks.run_specifiche_verifica_periodica`
- **Cosa fa:** GESTIONE SPECIFICHE — verifica periodica 6 mesi (ricorrente da `data_verifica`).

Procedure · SGI

pr_assignment_lifecycle

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 06:45
- **Task eseguito:** `procedure_refresh.tasks.run_assignment_lifecycle`
- **Cosa fa:** Motore scadenze presa visione (ISO 9001/EN 9100): marca SEMPRE "Scaduta" le assegnazioni oltre `due_date` (stato dei dati, evidenza audit); con `pr_reminder_attivo=1` invia anche promemoria pre-scadenza, solleciti agli inadempienti e il digest ai gestori (config SiteConfig `pr_reminder_*` dalla dashboard admin del modulo). Email su `email_notifica`. Fail-safe.

pr_sgi_auto_sync

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 03:00
- **Task eseguito:** `procedure_refresh.tasks.run_sgi_auto_sync`
- **Cosa fa:** Sincronizzazione automatica del corpus SGI dalla share (perimetro sicuro): applica solo documenti nuovi o interamente figli dell'import, MAI quelli in presa visione o gestiti a mano. Dietro flag SiteConfig `pr_sgi_auto_sync_attivo` (default off). Gira alle 03:00 così i nuovi documenti sono già indicizzati dal re-index RAG delle 03:30. Fail-safe / no-op se flag off o share giù.

sgi_share_check

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 04:30
- **Task eseguito:** `procedure_refresh.tasks.run_sgi_share_check`
- **Cosa fa:** Watchdog "drift" del corpus SGI: confronta la share col DB e apre una Issue INFORMATIVA se ci sono documenti nuovi/aggiornati non ancora importati. L'import resta MANUALE (`import_sgi_da_share --apply + index_sgi_documents`): qui si NOTIFICA soltanto, così i nuovi MT/MOD non restano invisibili all'AI. Fail-safe / no-op se `PROCEDURE_REFRESH_SGI_SHARE_ROOT` non è impostato o la share è giù.

Monitoraggio sistema

ai_readiness_alert

- **Quando gira:** ogni 15 minuti
- **Task eseguito:** `monitoring.tasks.run_ai_readiness_alert`
- **Cosa fa:** Health-check AI (Ollama/TEI) + servizi readyz, con alert email su degrado. Riusa i destinatari/rate-limit del monitoring; invia solo al cambio di stato (no spam). Fail-safe: ogni check cattura le proprie eccezioni e l'AI è comunque fail-safe (degrada a BM25), quindi un suo problema = WARN/FAIL solo informativo, mai un blocco. Cadenza frequente: pochi probe di rete.

system_digest

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 07:00
- **Task eseguito:** `monitoring.tasks.run_system_digest`
- **Cosa fa:** Digest giornaliero "stato portale" via email agli admin del monitoring: servizi (readyz), Assistente AI, automazioni e issue per severità in un colpo d'occhio. Heartbeat: per default invia sempre (anche "tutto ok"), con `MONITORING_DIGEST_ALWAYS=False` solo se c'è qualcosa da segnalare.

Assistente AI

ai_index_sgi_documents

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 03:30
- **Task eseguito:** `ai_assistant.tasks.run_index_sgi_documents`
- **Cosa fa:** Warm dell'indice RAG + cache embeddings del corpus documentale SGI (specifiche in vigore / procedure correnti). La PRIMA build è la più costosa (estrazione PDF + embedding); il run notturno la anticipa così non è la prima chat della giornata a pagarla. Utile soprattutto con OLLAMA_EMBED_ENABLED=1; con embeddings spenti ricostruisce solo l'indice BM25 (cheap). Fail-safe / no-op se RAG o SGI sono disattivi o Ollama è giù.

ai_rag_quality_alert

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 04:00
- **Task eseguito:** `ai_assistant.tasks.run_rag_quality_alert`
- **Cosa fa:** Qualità del RAG SGI: dopo il warm dell'indice (03:30) misura recall/MRR con `ai_eval --rag-sgi` e avvisa gli admin se l'indice è vuoto (`sgi_chunks=0`) o la recall scende sotto `OLLAMA_RAG_SGI_MIN_RECALL`. Complementare alla liveness (`ai_readiness_alert`): qui si verifica che il RAG "risponda bene". Giornaliero (l'eval ricostruisce l'indice). Fail-safe / rate-limited.

ai_warmup_ollama

- **Quando gira:** ogni 25 minuti
- **Task eseguito:** `ai_assistant.tasks.run_warmup_ollama`
- **Cosa fa:** Warmup del modello chat Ollama: pre-carica i pesi in memoria così la prima richiesta utente non paga il cold start (causa principale dei timeout «Timeout dopo Ns durante la risposta di Ollama»). Cadenza < del `keep_alive` (default 30m): ogni run rinnova il timer, il modello resta sempre caldo SENZA dover toccare l'env. Fail-safe / no-op se l'AI è disabilitata o il provider è Open WebUI (`keep_alive` è primitiva Ollama).

KICK-OFF · Attività

tasks_send_reminders

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 07:30
- **Task eseguito:** `tasks.tasks.run_send_task_reminders`
- **Cosa fa:** Promemoria scadenza attività KICK-OFF: materializza i TaskReminder in scadenza come notifiche portale (idempotente, fired flag). Porta i promemoria nello scheduler centralizzato al posto del Task Windows.

Trasversale (Core)

caporeparto_morning_digest

- **Quando gira:** da lun a ven, alle 07:00
- **Task eseguito:** `core.tasks.run_caporeparto_morning_digest`

- **Cosa fa:** CORE — digest mattutino caporeparto: DPI in attesa + incidenti aperti del reparto (fonte capi = Reparto.caporeparto_legacy_id; email = email_notifica). Fail-safe: no-op senza capi/voci; assenze (SharePoint dismesso) e ticket (nessun legame reparto) esclusi per design.

Motore automazioni

approval_mailbox

- **Quando gira:** ogni 2 minuti
- **Task eseguito:** automazioni.tasks.run_approval_mailbox

automation_queue

- **Quando gira:** ogni minuto
- **Task eseguito:** automazioni.tasks.run_automation_queue

cleanup_run_logs

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 03:30
- **Task eseguito:** automazioni.tasks.run_cleanup_run_logs
- **Cosa fa:** Retention RunLog automazioni (GDPR): elimina i log oltre la finestra configurata (SiteConfig automazioni_runlog_retention_days, default 90gg).

report_scadenze_settimanale

- **Quando gira:** ogni lun, alle 06:00
- **Task eseguito:** automazioni.tasks.run_report_scadenze_settimanale
- **Cosa fa:** Cadenza fissa (lunedì 06:00); attivazione e parametri si gestiscono dalla pagina Impostazioni automazioni (SiteConfig), non da qui.

Altro

suggestion_corner_reminders

- **Quando gira:** ogni giorno, alle 08:00
- **Task eseguito:** suggestion_corner.tasks.run_suggestion_corner_reminders
- **Cosa fa:** SUGGESTION CORNER — solleciti DO/CHECK + escalation (§3)

Legenda cadenza: le frasi «alle HH:MM / ogni N minuti» derivano dall'espressione di schedulazione; l'orario è quello del server.